

Resolución del ejercicio 1

1. *Captura del lead por webhook*
2. *Normalización y validación de datos*
3. *Enriquecimiento simple*
4. *Scoring comercial*
5. *Registro en mini CRM*
6. *Próxima acción de seguimiento*



Estructura esperada del *workflow*

```
Webhook
↓
Normalizar y validar lead
↓
Enriquecer lead
↓
Calcular score
↓
Buscar lead por email en mini CRM
↓
IF: ¿Existe?
├─ Sí → Actualizar registro
└─ No → Crear registro
↓
Definir próxima acción
↓
Notificación opcional si score >= 80
↓
Responder al webhook
```

1. Captura del *lead* por *webhook*

El primer nodo debe ser un *webhook* configurado para recibir datos por método POST.

Configuración sugerida:

Método: POST
Path: captura-leads-m5
Response Code: 200

Lead de prueba enviado al *webhook*:

```
{
  "source": "web_form",
  "fullName": "Laura Gómez",
  "email": "laura.gomez@technova.com",
  "phone": "+5493515551234",
  "company": "TechNova SA",
  "jobTitle": "Marketing Manager",
  "message": "Queremos automatizar el seguimiento de leads y mejorar la respuesta comercial."
}
```

Resultado esperado: el *workflow* se activa correctamente y recibe los datos del *lead*.

2. Normalización y validación de datos

Después del *webhook*, se agrega un nodo *Code* o *Function* para ordenar los campos recibidos.

La salida esperada es la siguiente:

```
{
  "lead": {
    "leadId": "lead_001",
    "createdAt": "2026-10-01T10:30:00.000Z",
    "fullName": "Laura Gómez",
    "email": "laura.gomez@technova.com",
    "phone": "+5493515551234",
    "company": "TechNova",
    "jobTitle": "Marketing Manager",
    "source": "web_form",
    "message": "Queremos automatizar el seguimiento
de leads y mejorar la respuesta comercial.",
    "status": "new"
  },
  "validation": {
    "emailValid": true,
    "phoneValid": true,
    "requiresManualReview": false
  }
}
```

Validaciones realizadas:

Campo	Resultado esperado
<i>email</i>	Se valida el formato
<i>phone</i>	Se eliminan espacios, guiones y paréntesis
<i>company</i>	Se limpia el nombre, por ejemplo "TechNova SA" pasa a "TechNova"
<i>status</i>	Si el email es inválido, cambia a "review_required"

En esta salida se observa que:

Dato original	Resultado procesado
TechNova SA	TechNova
laura.gomez@technova.com	<i>email</i> válido
+5493515551234	teléfono válido
<i>status</i> inicial	<i>new</i>

3. Enriquecimiento simple

El enriquecimiento puede realizarse con una tabla auxiliar en Google Sheets llamada Empresa Data.

La hoja contiene datos simulados de empresa para evitar el uso de APIs pagas.

Dominio	Industria	Tamaño	Fit
technova.com	Tecnología	51-200	alto
industriasdelta.com	Industrial	201-500	medio
consultorax.com	Servicios profesionales	11-50	bajo

El *workflow* extrae el dominio del *email* recibido:

laura.gomez@technova.com → technova.com

Luego busca ese dominio en la hoja Empresa Data y agrega la información al *lead*.

Resultado esperado para el caso de prueba:

```
{
  "enrichment": {
    "domain": "technova.com",
    "industry": "Tecnología",
    "employeeRange": "51-200",
    "companyFit": "alto"
  }
}
```

4. *Scoring* comercial

En esta resolución, el *scoring* se calculó aplicando las reglas definidas en la consigna.

Resultado para el *lead* de prueba:

Criterio evaluado	Resultado	Puntaje
Email válido	Sí	20
Fit de empresa	alto	25
Rol relevante	Marketing Manager	25
Intención clara	menciona automatizar y seguimiento de <i>leads</i>	30
Total		100

Salida esperada:

```
{  
  "score": 100,  
  "grade": "Hot Lead",  
  "nextAction": "Contactar en menos de 24 h"  
}
```

5. Registro en mini CRM

El mini CRM se resuelve con una hoja de Google Sheets llamada *Leads Master*.

Antes de crear el registro, el *workflow* busca si el *email* ya existe.

Configuración conceptual:

```
Nodo: Google Sheets  
Operación: Lookup  
Hoja: Leads Master  
Columna de búsqueda: email  
Valor buscado: {{$json.lead.email}}
```

Para el primer envío del *lead*, el *email* no existe. Por lo tanto, el *workflow* crea una nueva fila.

Ejemplo de fila creada:

<i>leadId</i>	<i>createdAt</i>	<i>fullName</i>	<i>email</i>	<i>phone</i>	<i>company</i>	<i>jobTitle</i>	<i>source</i>	<i>status</i>	<i>score</i>	<i>grade</i>	<i>nextAction</i>	<i>notes</i>
lead_001	2026-10-01T10:30:00.000Z	Laura Gómez	laura.gomez@technova.com	+5493 51555 1234	TechNova	Marketing Manager	web_form	new	100	Hot Lead	Contactar en menos de 24h	Lead con intención clara

Si se vuelve a enviar un *lead* con el mismo *email*, el *workflow* debe actualizar esta fila en lugar de crear una nueva.

6. Próxima acción de seguimiento

La próxima acción se define según el score calculado.

Para el caso de prueba:

Score: 100
Grade: Hot Lead
nextAction: Contactar en menos de 24h

Ese valor se guarda en el campo nextAction del mini CRM.

Ejemplo:

<i>email</i>	<i>score</i>	<i>grade</i>	<i>nextAction</i>
laura.gomez@technova.com	100	Hot Lead	Contactar en menos de 24h

Integración opcional

Como el *lead* obtuvo *score* mayor o igual a 80, puede enviarse una notificación opcional por Slack, Telegram o *email* interno.

Mensaje sugerido:

Nuevo Hot Lead
Nombre: Laura Gómez
Empresa: TechNova
Email: laura.gomez@technova.com
Score: 100
Grado: Hot Lead
Acción sugerida: Contactar en menos de 24h

Esta integración no es obligatoria. El desafío también se considera correcto si el *lead* queda registrado en el mini CRM con su *score* y próxima acción.

Casos de prueba mínimos

Caso 1: *lead* nuevo con alto potencial

Entrada:

```
{
  "source": "web_form",
  "fullName": "Laura Gómez",
  "email": "laura.gomez@technova.com",
  "phone": "+5493515551234",
  "company": "TechNova SA",
  "jobTitle": "Marketing Manager",
  "message": "Queremos automatizar el seguimiento
de leads y mejorar la respuesta comercial."
}
```

Resultado esperado:

```
Lead creado en Leads Master
Empresa normalizada: TechNova
Dominio enriquecido: technova.com
Fit: alto
Score: 100
Grade: Hot Lead
nextAction: Contactar en menos de 24h
```

Caso 2: *lead* duplicado

Entrada:

```
{  
  "source": "web_form",  
  "fullName": "Laura Gómez",  
  "email": "laura.gomez@technova.com",  
  "phone": "+5493515551234",  
  "company": "TechNova",  
  "jobTitle": "Marketing Manager",  
  "message": "También queremos integrar formularios  
con CRM."  
}
```

Resultado esperado:

```
No se crea una fila duplicada  
Se actualiza el registro existente  
El email se mantiene como identificador principal
```

Caso 3: *lead* con email inválido

Entrada:

```
{  
  "source": "web_form",  
  "fullName": "Pedro López",  
  "email": "correo-invalido",  
  "phone": "351 123",  
  "company": "Consultora X SRL",  
  "jobTitle": "Asistente",  
  "message": "Quiero más información."  
}
```

Resultado esperado:

```
Email inválido  
Status: review_required  
Score bajo  
nextAction: Revisión manual  
El lead se registra, pero no se activa seguimiento  
automático
```

Validación final

La resolución se considera correcta si:

Elemento	Resultado esperado
<i>Webhook</i>	Recibe el <i>lead</i> por POST
Normalización	Ordena los datos en una estructura común
Validación	Detecta <i>email</i> inválido y limpia teléfono/empresa
Enriquecimiento	Agrega industria, tamaño y <i>fit</i> desde datos simulados
<i>Scoring</i>	Calcula <i>score</i> y <i>grade</i>
Mini CRM	Crea o actualiza el <i>lead</i> en <i>Leads Master</i>
Duplicados	Busca por <i>email</i> antes de crear
Seguimiento	Define <i>nextAction</i> según el <i>score</i>
Notificación opcional	Se activa solo para <i>Hot Leads</i>

¡Terminaste el módulo!
Todo listo para rendir el examen